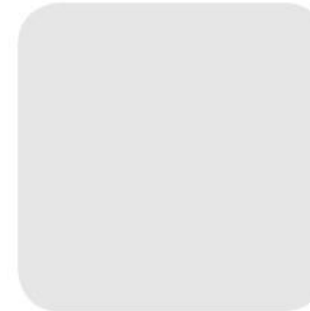
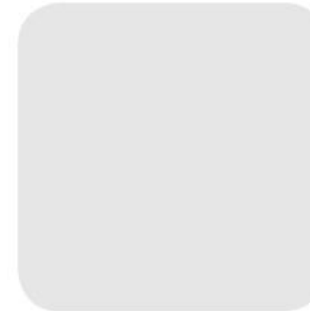


Übung Business Process Management

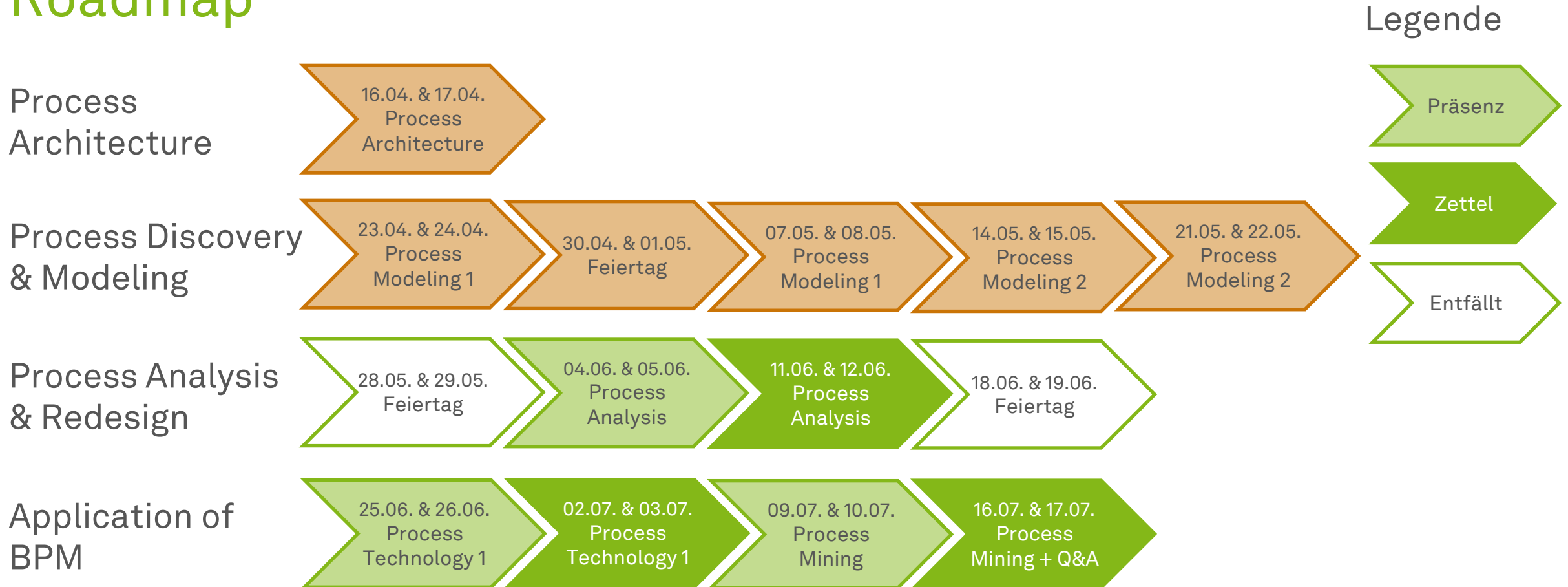
Quantitative Analysis



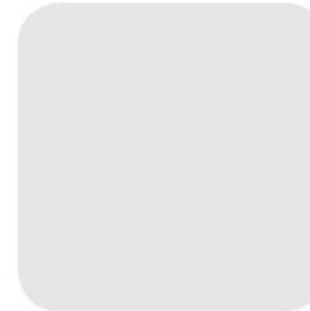
Intro



Roadmap



Quantitative Process Analysis



Quantitative Prozessanalyse

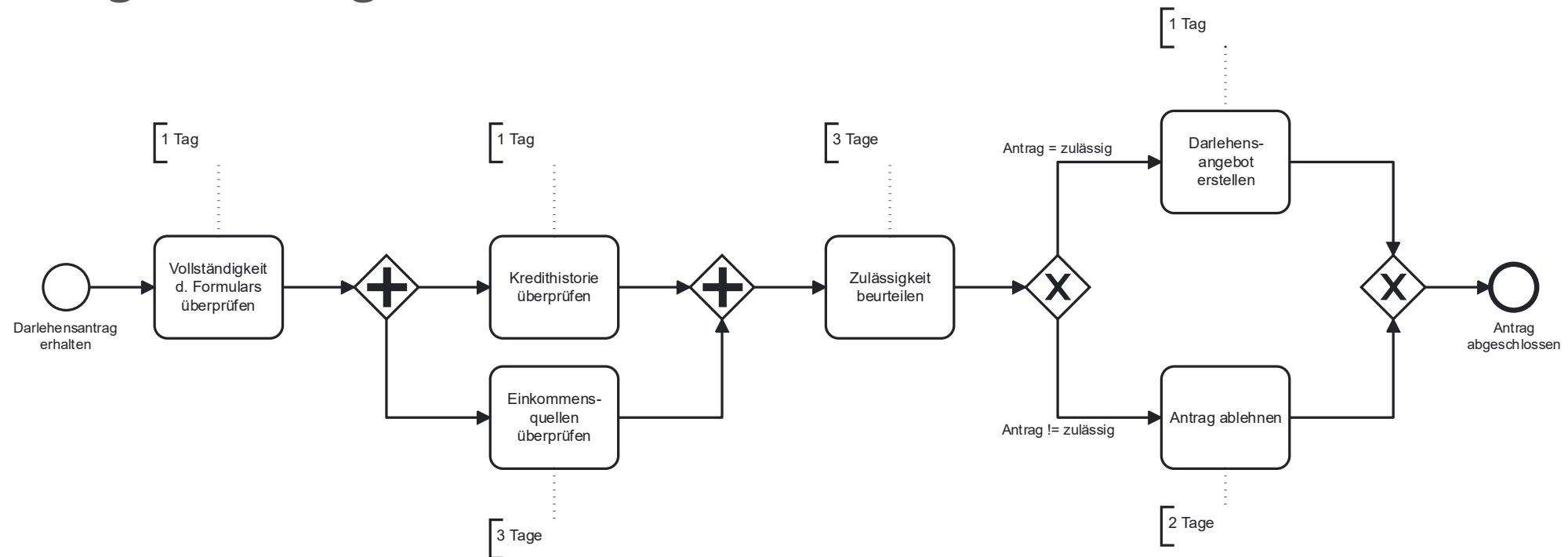
- **Durchlaufzeitanalyse (Flow Analysis)**
 - Familie von Techniken **zur Schätzung der Gesamtleistung** auf der Grundlage einiger Kenntnisse über die Aktivitäten
 - Die Zykluszeitanalyse berechnet die **durchschnittliche Zykluszeit** für einen Prozess oder ein Prozessfragment
- **Warteschlangen (Queueing Analysis)**
 - Berücksichtigt **Wartezeiten** aufgrund von Ressourcenkonflikten
 - M/M/1 und M/M/c
- **Simulation**
 - Verwendet hypothetische Instanzen, um ein synthetisches Protokoll zu erstellen

Flow Analysis



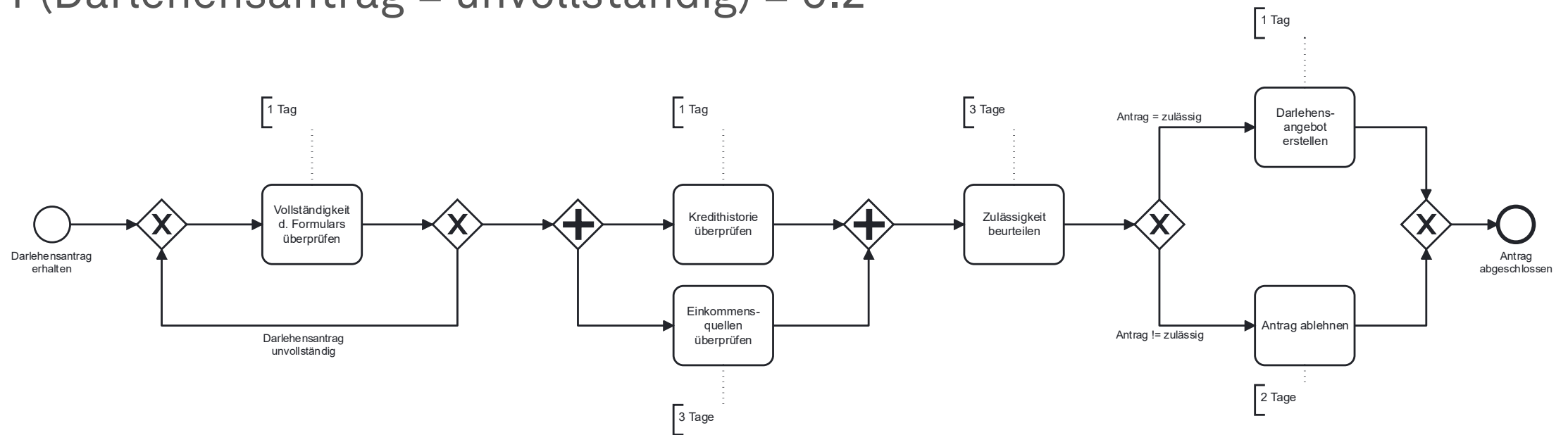
Übungsaufgabe 1 - Darlehensantrag

- $P(\text{Antrag} = \text{zulässig}) = 0.6$



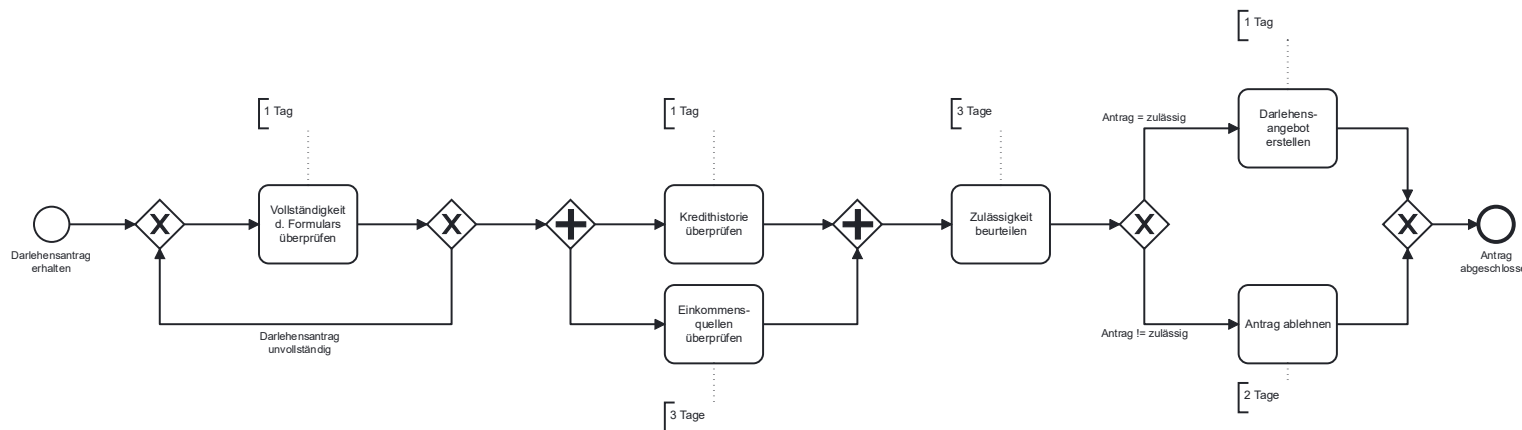
Übungsaufgabe 1 - Darlehensantrag mit Schleife

- $P(\text{Antrag} = \text{zulässig}) = 0.6$
- $P(\text{Darlehensantrag} = \text{unvollständig}) = 0.2$



Übungsaufgabe 2 - Cycle Time Efficiency

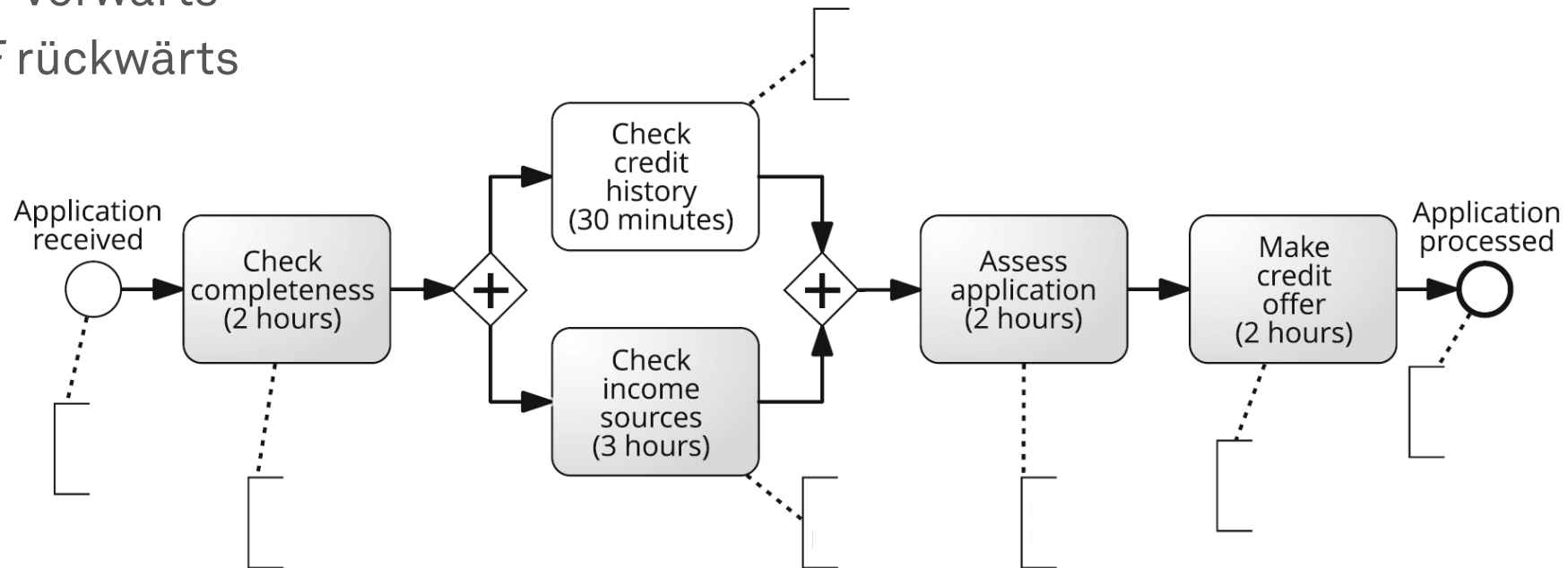
- $P(\text{Antrag} = \text{zulässig}) = 0.6$ und
- $P(\text{Antragsformular} = \text{unvollständig}) = 0.2$
- Arbeitstag = 8 Arbeitsstunden



Aktivität	Theoretische Bearbeitungszeit
Vollständigkeit überprüfen	2h
Kredithistorie überprüfen	30 min
Einkommenquellenüberprüfen	3h
Zulässigkeit beurteilen	2h
Darlehensangebot erstellen	2h
Angebot ablehnen	30 min

Methode des kritischen Pfades

- Ermittlung der Aktivitäten, die zur theoretischen Zykluszeit beitragen
 - Entferne oder vereinfache XOR, OR
 - Berechne *ES* and *EF* vorwärts
 - Berechne *LS* and *LF* rückwärts



ES = early start
EF = early finish
LS = late start
LF = late finish

Das Little'sche Gesetz

- Durchlaufzeit steht in direkten Zusammenhang mit
 - **Cycle time of a process CT** ($\bar{x}$ Zykluszeit eines Prozesses)
 - **Arrival rate λ** ($\bar{x}$ neue Prozessinstanzen pro Zeiteinheit)
 - **Work-in-process WIP** ($\bar{x}$ in Bearbeitung befindliche Prozessinstanzen)
- Besagt im Wesentlichen zwei Dinge
 - Wenn die Bearbeitungszeit steigt oder die Anzahl neuer Fälle zunimmt, erhöht sich die Anzahl der Fälle in Bearbeitung. Eine langsamere Bearbeitung führt dazu, dass mehr Fälle gleichzeitig bearbeitet werden, während eine höhere Anzahl neuer Fälle die Gesamtzahl der bearbeiteten Fälle steigert
 - Wenn λ steigt muss die Durchlaufzeit verkürzt werden, um **WIP** auf dem aktuellen Niveau halten zu können

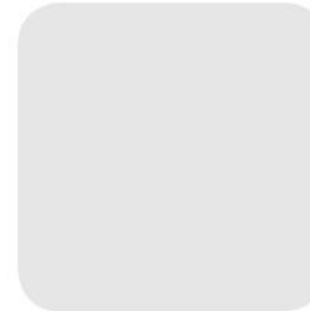
$$WIP = \lambda \times CT$$

Übungsaufgabe 3 – Little'sches Gesetz

Das Restaurant bedient täglich durchschnittlich 1.200 Kunden zwischen 10:00 und 22:00 Uhr. In Stoßzeiten (12:00-15:00 Uhr und 18:00-21:00 Uhr) werden etwa 900 Kunden bedient, wobei im Schnitt 90 Kunden gleichzeitig anwesend sind. In den Randzeiten werden insgesamt 300 Kunden bedient, wobei durchschnittlich 30 Kunden gleichzeitig im Restaurant sind.

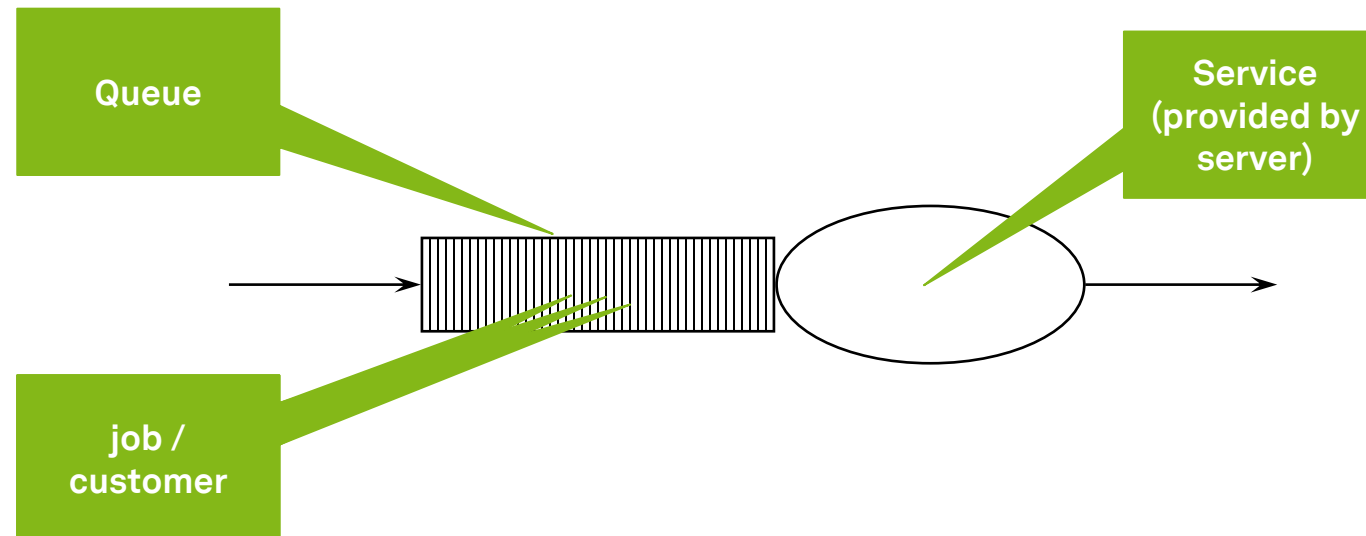
- Wie lange verweilt ein Kunde im Durchschnitt während Stoßzeiten im Restaurant?
- Und wie lange während der Randzeiten?
- Die maximale Kapazität der Räumlichkeiten beträgt 110 Personen, die in Stoßzeiten manchmal erreicht wird. Der Restaurantleiter erwartet eine leichte Zunahme der Kunden während Stoßzeiten in den nächsten Monaten. Was könnte das Restaurant tun, um dieses Problem anzugehen, ohne in den Ausbau der Räumlichkeiten zu investieren?

Queueing Analysis



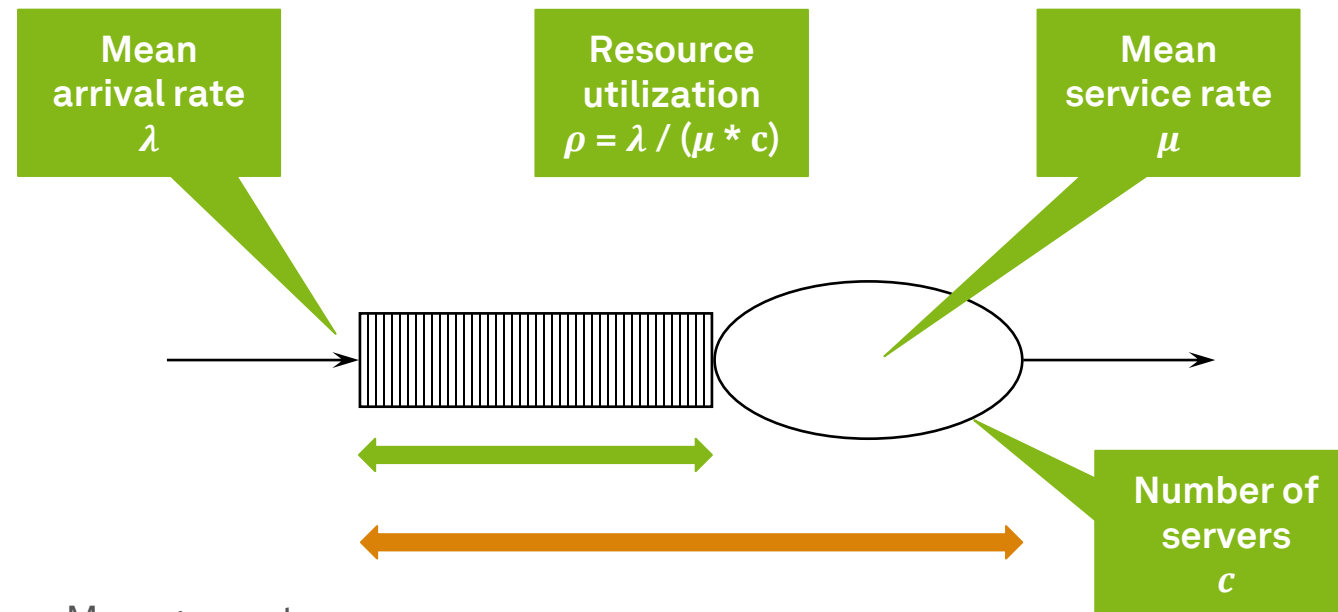
Warteschlangen

- Die Flow analysis **berücksichtigt keine Wartezeiten** aufgrund von Ressourcenkonkurrenz
- Die **Queueing analysis** und **Simulation** geht auf diese Einschränkungen ein und hat eine breitere Anwendbarkeit



M/M/1 und M/M/c Systeme

$\longleftrightarrow$ $W_q = \text{average time in queue (i.e. waiting time)}$
 $L_q = \text{average number in queue (i.e. length of queue)}$
 $\longleftrightarrow$ $W = \text{average time in system (i.e. cycle time)}$
 $L = \text{average number in system (i.e. work in progress)}$



Beispiel: Auftragsfertigung

- *“Every 20 days, I receive 1 order.”*
- *“Every 10 days, I complete 1 order.”*
- *“What is my waiting time and my cycle time?”*
- *“What is my length of queue and my work-in-progress?”*



M/M/1 Systems

$$\lambda = 0,05 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \text{ (every 20 days)}$$

$$\mu = 0,1 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\mu} = 10 \text{ (every 10 days)}$$

$$\rho = 0,5 \text{ (50 \%)}$$

Length of queue

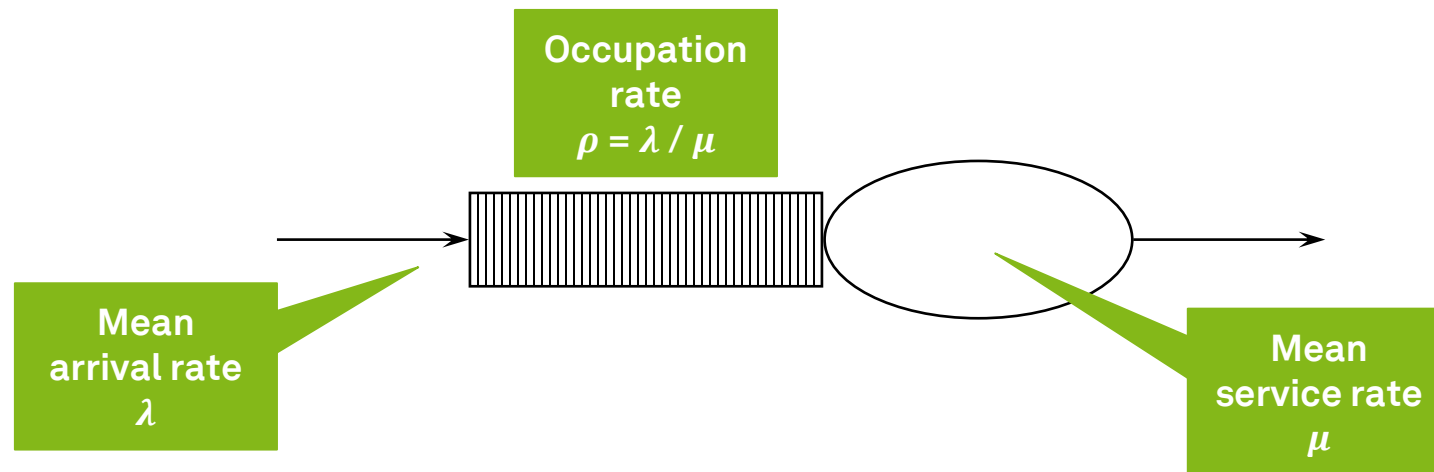
$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W$$

$$0,5^2 / (1 - 0,5) = 0,5 \text{ jobs}$$



M/M/1 Systems

$$\lambda = 0,05 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \text{ (every 20 days)}$$

$$\mu = 0,1 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\mu} = 10 \text{ (every 10 days)}$$

$$\rho = 0,5 \text{ (50 \%)}$$

$$L_q = 0,5$$

Waiting time

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

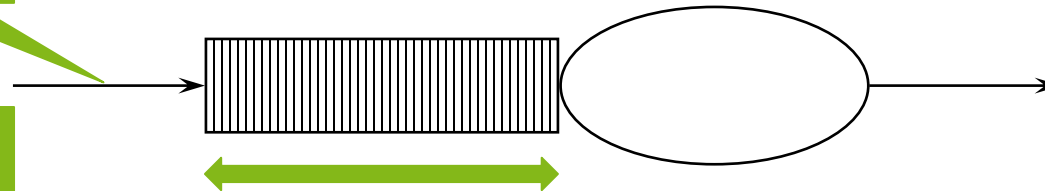
$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W$$

$$0,5 / 0,05 = 10 \text{ days}$$

Mean
arrival rate
 λ

Length of
queue
 L_q



M/M/1 Systems

$$\lambda = 0,05 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \text{ (every 20 days)}$$

$$\mu = 0,1 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\mu} = 10 \text{ (every 10 days)}$$

cycle time

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

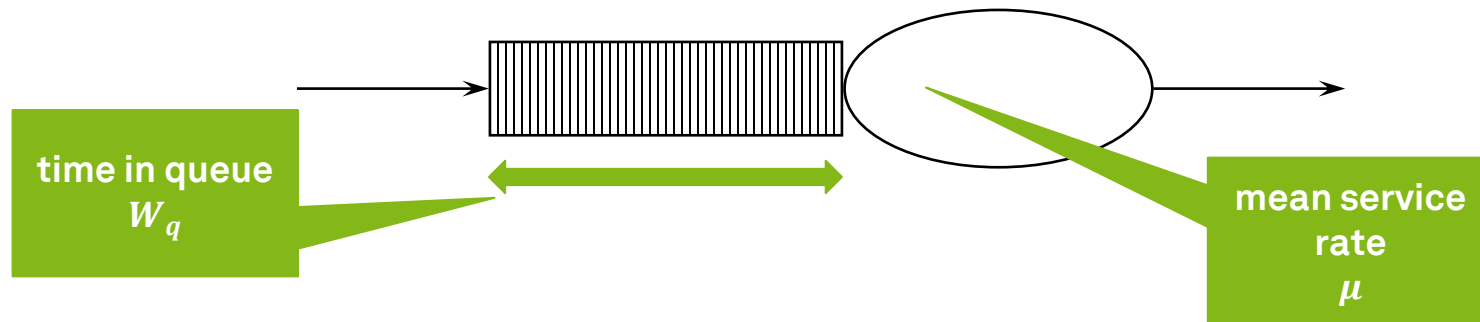
$$L = \lambda W$$

$$10 + 10 = 20 \text{ days}$$

$$\rho = 0,5 \text{ (50 \%)}$$

$$L_q = 0,5$$

$$W_q = 10$$



M/M/1 Systems

$$\lambda = 0,05 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \text{ (every 20 days)}$$

$$\mu = 0,1 \text{ (per day)}$$

$$\frac{1}{\mu} = 10 \text{ (every 10 days)}$$

$$\rho = 0,5 \text{ (50 \%)}$$

$$L_q = 0,5$$

$$W_q = 10$$

$$W = 20$$

Work-in-progress

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

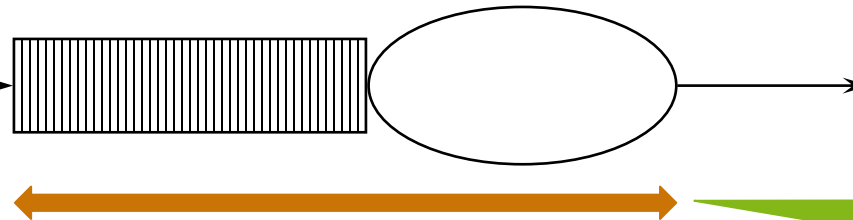
$$L_q = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W$$

$$0,05 * 20 = 1 \text{ job}$$

Mean arrival rate
 λ



Time in system
 W

Übungsaufgabe 4 - M/M/1

Ein Unternehmen entwickelt kundenspezifische elektronische Hardware für eine Reihe von Kunden aus der Elektronikindustrie. Das Unternehmen erhält im Durchschnitt alle 40 Arbeitstage Aufträge zur Planung eines neuen Schaltkreises. Ein Team von Ingenieuren benötigt durchschnittlich 10 Arbeitstage, um ein Hardwaregerät zu entwickeln. Wie viele Arbeitstage braucht das Unternehmen bis ein Auftrag erfüllt ist?

Annahmen:

- Exponentialverteilung bei Zeit für den Entwurf eines Schaltkreises
- Neue Entwurfsanforderungen werden der Reihe nach bearbeitet
- Team wird als einzelne Ressource betrachtet
- Zeiteinheit = Arbeitstag
- $\lambda = 0.025$
- $\mu = 0.1$

Übungsaufgabe 4 - M/M/1 - Lösung

- Ressourcenauslastung (Occupation rate):

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,025}{0,1} = 0,25$$

- Durchschnittliche Länge der Warteschlange:

$$L_q = \frac{0,25^2}{1 - 0,25} = 0,08\bar{3}$$

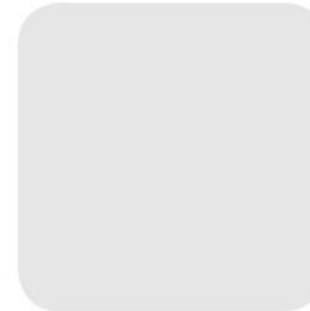
- Durchschnittliche Verweildauer in der Warteschlange:

$$W_q = \frac{0,08\bar{3}}{0,025} = 3,3 \text{ Tage}$$

- Durchschnittliche Länge, bis ein Auftrag erfüllt ist:

$$W = 3,3 + 10 = 13,3 \text{ Arbeitstage}$$

Process Simulation



Process Simulation

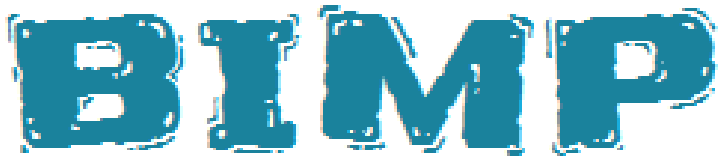
- Verwendet **hypothetische Instanzen** für **synthetischen Log**
- Verbesserungen von Prozessmodellen durch **Simulationsergebnisse**
 - Bearbeitungszeit (Wahrscheinlichkeitsverteilung für jede Aufgabe)
 - fest / exponentiell (Mittelwert) / normal (Mittelwert + Standardabweichung)
 - Kosten/Wertschöpfung der Aufgaben
 - Verzweigungswahrscheinlichkeiten
 - Ressourcenverteilung
- **Simulation durchführen**
 - Mittlere Ankunftsrate (und Verteilung) definieren
 - Startdatum definieren
 - Enddatum / Dauer / Anzahl der Instanzen festlegen

Process Simulation

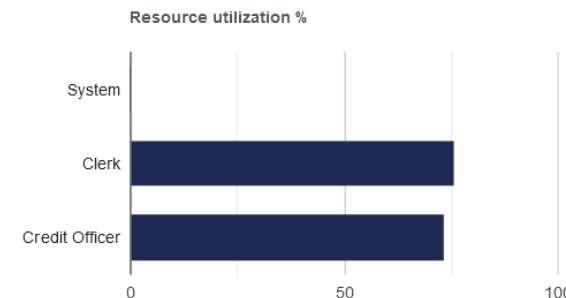
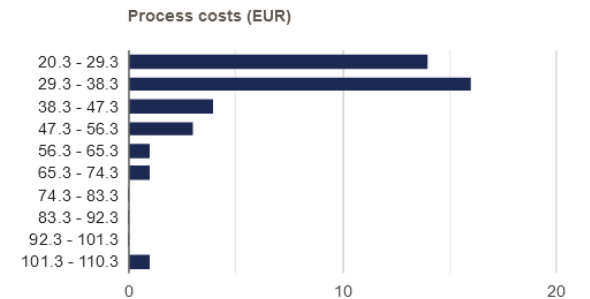
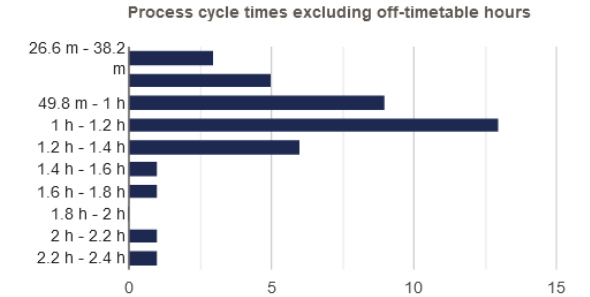
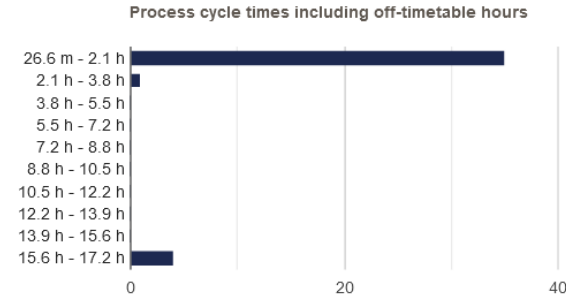
- **Analysieren Sie die Simulationsergebnisse**
 - Prozessdauer- und Kostenstatistiken und Histogramme
 - Wartezeiten (pro Vorgang)
 - Ressourcenauslastung (pro Ressource)
- **Wiederholen Sie** iterativ für alternative Szenarien (Vorbehalt: Stochastik)
- **Gegenprobe** mit fachmännischen Rat
- **Beschränkungen**
 - Die Ergebnisse beruhen auf Modellen und vereinfachten Annahmen
 - Die Ergebnisse hängen von der Genauigkeit der eingegebenen Zahlen ab, führen Sie Sensitivitätsprüfungen durch
 - Menschliche Ressourcen sind keine Roboter, überprüfen Sie die Glaubwürdigkeit mit den Beteiligten

Vorsicht!

BIMP Beispiel Output

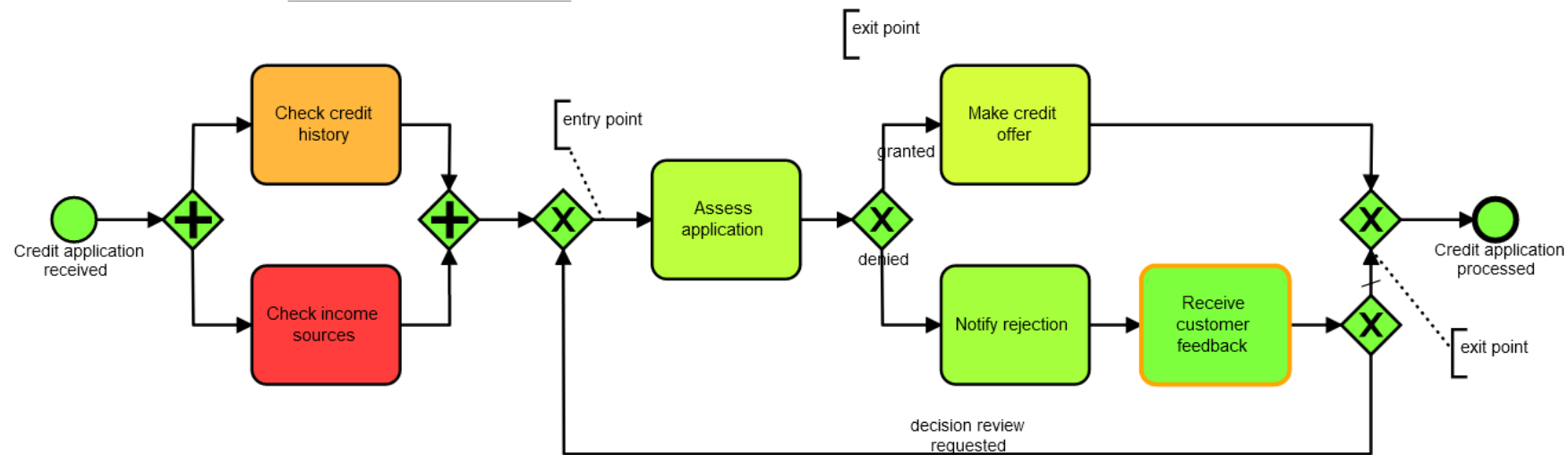


- Andere Tools umfassen
 - Appian
 - ARIS
 - IBM BPM
 - Oracle
 - Geschäftsprozessanalyse
 - Signavio Prozess-Manager



BIMP Process Model Heatmap

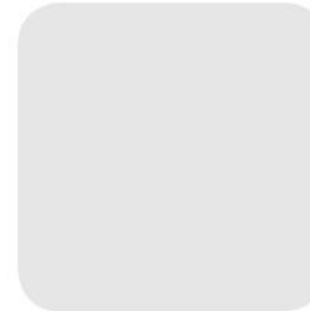
Heatmap based on Waiting times



Legend

Color	Value
	0 s
	1.3 m
	2.6 m
	3.9 m
	5.2 m
	6.6 m
	7.9 m
	9.2 m
	10.5 m
	11.8 m

BIMP Demonstration



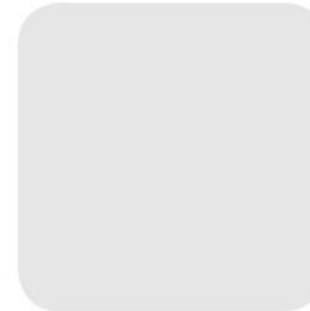
Formelsammlung – Flow Analysis

Art	Formel
Sequenz	$CT = \sum_{i=1}^n T_i$
Exclusive OR (XOR)	$CT = \sum_{i=1}^n p_i T_i$
Parallel (AND)	$CT = \text{Max}(T_1, T_2, \dots, T_n)$
Loop	$CT = T / (1 - r)$
Inclusive OR	$CT = \sum_{i=1}^n p_i \times T_i + p_{all} \times \text{Max}(T_1, T_2, \dots, T_n)$
Cycle Time Efficiency	$CTE = TCT / CT$
Work-in-process	$WIP = \lambda \times CT$
Theoretical capacity	$\mu_p = \frac{uc}{ul}$
Resource utilization	$\rho_p = \frac{\lambda}{\mu_p}$

Formelsammlung – Queueing Analysis

Art	Formel
Occupation rate	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$
Length of Queue	$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$
Waiting time	$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$
Cycle time	$W = W_q + \frac{1}{\mu}$
Work-in-progress	$L = \lambda \times W$

Kurzvorstellung der Zettelaufgaben



Ab hier: Zettelaufgaben

- **Gruppenarbeit** (Maximal 3 Personen)
- **Erste gemeinsame Überlegungen innerhalb der Übung**
- **Abgabe** der Aufgabe bis **Montag**, den 09.06. – 23:59 Uhr.
- **Viel Spaß und stellen Sie Fragen, wenn Sie welche haben!**



ec.cs.tu-dortmund.de

